

## Aufgabe 5

### Erklärung:

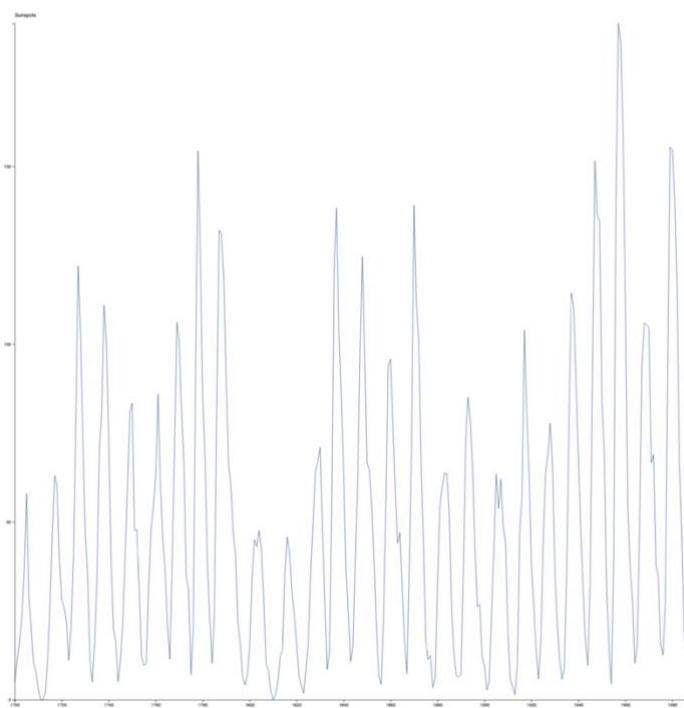
Das Programm verwendet die Sonnenfleckendaten von 1700 bis 1988 als Zeitreihe und stellt sie als Linienplot dar, wobei jedes Jahr-Wert-Paar in einen Point mit dem Jahr als x-Wert und der Sonnenfleckenzahl als y-Wert umgewandelt wird. Im Mittelpunkt steht die Berechnung eines optimalen Aspect Ratio nach dem Banking-to-45°-Prinzip: Mit `mapConsecutive` werden alle aufeinanderfolgenden Punktpaare gebildet und für jedes Paar die absolute Steigung  $|\Delta y / \Delta x|$  bestimmt; aus dieser Liste wird mit einer eigenen `median`-Funktion (sortieren mit `List.sort`, dann das mittlere Element bzw. der Mittelwert der beiden mittleren Elemente) der Median gezogen. Dieser Median wird anschließend mit dem Verhältnis  $(x_{\max} - x_{\min}) / (y_{\max} - y_{\min})$  multipliziert, sodass ein dimensionsloses Aspect Ratio entsteht, das die mittlere Liniensteigung im Bild auf etwa 45° bringt — für die Sunspot-Daten ergibt sich ein Wert von rund 21,96. Die Funktion `lineplot` zeichnet die Zeitreihe für ein vorgegebenes Aspect Ratio: Die Höhe ergibt sich aus  $h = w / ar$ , x- und y-Achse werden mit `Scale.linear` aus dem Datenbereich abgeleitet, die Linie wird mit `Shape.line` `Shape.linearCurve` und `Path.element` als SVG-Pfad gerendert, und die Achsen kommen aus `Axis.bottom` und `Axis.left`. Im View werden zum Vergleich drei Linienplots derselben Daten mit  $AR = 1$ ,  $AR = 2$  und  $AR \approx 21,96$  untereinander dargestellt — erst beim banked Verhältnis wird die charakteristische Asymmetrie der Sonnenfleckenzyklen (steile Anstiege, langsamere Abfälle) deutlich sichtbar.

### Screenshots

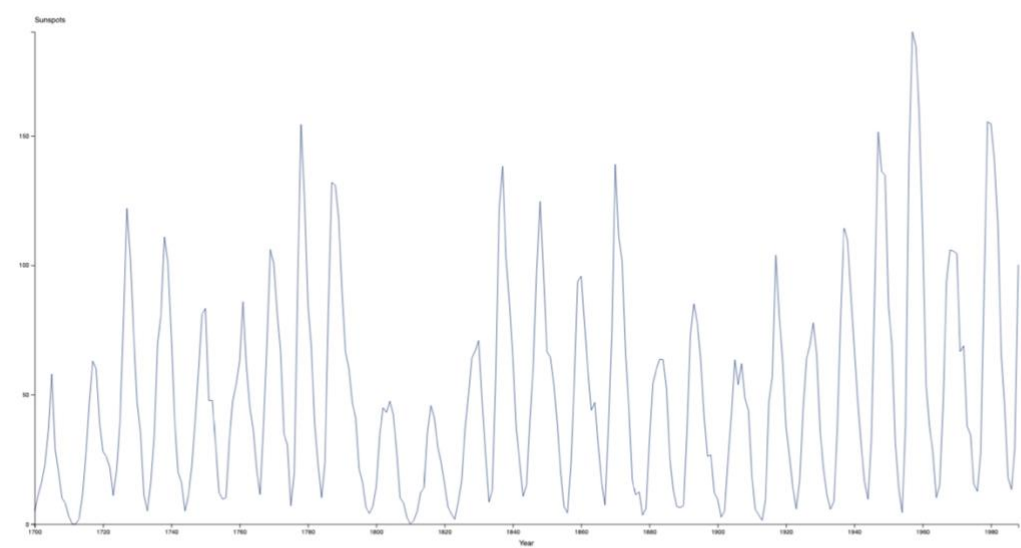
#### Sunspot-Zeitreihe und Aspect Ratio

Berechneter Aspect Ratio (Median Absolute Slope): 21.955835962145116

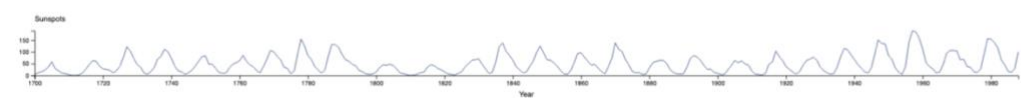
**Aspect Ratio = 1**



**Aspect Ratio = 2**



**Aspect Ratio = 21.956**



Link: <https://ellie-app.com/yGfbdwkgcGfa1>